

Оценка рисков центрального контрагента в зависимости от структуры обязательств участников рынка ПФИ

Царьков Никита Владимирович

студент, НИУ «Высшая школа экономики», tsarkov90@gmail.com

В данной статье исследуется подход к риск-менеджменту центрального контрагента, в котором особое внимание уделено оценке гарантийного обеспечения (депозитной маржи), строится математическая модель, основанная на подходе CORE (Closeout Risk Evaluation), позволяющем оценивать риски портфелей, состоящих из нескольких активов на определенный временной период.

В случае дефолта участника рынка центральный контрагент должен ликвидировать его портфель. Основная идея подхода CORE заключается в том, что процесс ликвидации портфеля является динамическим, то есть с тем, как закрываются позиции в портфеле, меняется и уровень риска портфеля, и поэтому центральному контрагенту целесообразно определить оптимальную стратегию закрытия позиций в портфеле, чтобы минимизировать для себя риски, поскольку закрытие всех позиций в кратчайшие сроки может значительно увеличить риск. Сам подход предполагает в себе решение оптимизационной задачи смешанного целочисленного линейного программирования (MILP).

Ключевые слова: клиринг, центральный контрагент, маржирование, опцион, фьючерс, CORE, линейное программирование

После глобального финансового кризиса 2007–2008 гг., сформировалась общемировая тенденция, заключающаяся в повышении роли клиринга через центрального контрагента (*central counterparty, CCP*) – финансового института, замещающего стороны сделки, с целью снижения риска неисполнения участниками торгов своих обязательств.

Центральный контрагент выступает посредником между сторонами по сделке, то есть является покупателем для продавца и продавцом для покупателя и таким образом принимает на себя обязательства по поставке активов для длинной (покупательской) позиции и оплате для короткой позиции. В этом процессе CCP берет на себя кредитный риск контрагента, что позволяет сторонам по сделкам закрывать свои позиции независимо друг от друга. Так как CCP является контрагентом для каждой из сторон сделки, то его суммарная позиция по ней равна нулю, и поэтому он не подвержен рыночному риску.

Однако если одна из сторон сделки объявляет дефолт, то её обязательства по сделке ложатся на центрального контрагента, и в этом случае он уже подвержен рыночному риску и риску ликвидности, связанными с управлением портфеля дефолтера.

В такой ситуации центральный контрагент может понести финансовые потери. Чтобы предотвратить их, имеются несколько эшелонов защиты (*“default waterfall”*, «дефолтное эшелонирование» [1]), направленных на смягчение последствий дефолта. Первой и самой важной частью этой системы является внесение и поддержание участниками клиринга гарантийного обеспечения (депозитной маржи). В случае если участник торгов не удовлетворяет требованиям по ней, то клиринговая организация закрывает позиции портфеля неплатежеспособного участника. При этом возникающие убытки его портфеля покрываются в первую очередь за счёт гарантийного обеспечения, внесенного данным участником. Если этих средств оказывается недостаточно, то переходят к следующим эшелонам защиты [1].

Маржирование является наиболее чувствительным к риску эшелоном защиты центрального контрагента и играет критическую роль в его риск-менеджменте. Поэтому регуляторы уделяют особое внимание процессам маржирования. Первый документ *“Report on Margin”* был разработан IOSCO в 1996 г. и определял принципы регулирования центральных контрагентов. После финансового кризиса 2007–2008 гг. регулирование было кардинально усовершенствовано с упором на практическое применение, что было отражено в документе *«Principles for Financial Market Infrastructures»* BIS, IOSCO, 2012 [12], который позже стал некоего рода руководством для национальных регуляторов. В этом документе вводится критерий качества системы портфельного маржирования, заключающийся в том, что *требуемый уровень депозитной маржи (гарантийного обеспечения) должен адекватно отражать риск портфеля участника клиринга, а именно обеспечивать заданную степень покрытия потерь, которые могут возникнуть в результате закрытия всех позиций в портфеле* [12].

Наиболее популярной из методик расчёта гарантийного обеспечения, которые используются в мировой практике, является система SPAN, разработанная еще в 1988 г. на Чикаг-

ской товарной бирже (CME). На сегодняшний день она используется более чем в 50 клиринговых организациях по всему миру. Вкратце, суть методологии SPAN состоит в построении 16 рыночных сценариев для портфеля на день вперед и последующего анализа потенциальных убытков для каждого из сценариев. Более подробное изложение особенностей построения системы SPAN можно найти на сайте CME [9].

Одной из наиболее продвинутых методик расчёта обеспечения является методология *Closeout Risk Evaluation*, или CORE [5], [6], разработанная бразильской биржей BM&FBovespa (нынешняя B3). CORE обобщает классический метод сценариев SPAN путем явного включения рыночной ликвидности активов в портфеле и допущения того, что процесс ликвидации портфеля не является статичным, а происходит со временем. Главным компонентом методологии CORE является определение стратегии закрытия позиций для портфеля дефолтера – от наивной (как можно скорейшего закрытия всех позиций), – до более сложной, учитывающей такие особенности портфеля, как например, хеджирования. Общая идея методологии описана в Vicente, 2012 [7], Avellaneda, Cont, 2013 [8].

В методологии CORE необходимо моделировать изменение цен активов. Это можно сделать, например, используя Монте-Карло вместе с моделью геометрического броуновского движения, моделью Хестона или любой другой моделью ценообразования, согласно типу актива.

Сама по себе методология CORE состоит из трех основных этапов:

1. Определение оптимальной стратегии закрытия позиций в портфеле неплатежеспособного участника.
 2. Оценка потенциальных потерь при использовании этой стратегии для набора сценариев.
 3. Вычисление метрик риска (конечные и промежуточные потери) с использованием результатов, полученных в этапе 2.
- Стратегия закрытия позиций в портфеле должна быть составлена таким образом, чтобы снизить риски для центрального контрагента. Рассмотрим пример, показывающий важность определения правильной стратегии ликвидации.

Пример.

Рассмотрим портфель, состоящий из длинной позиции по фьючерсу, который может быть исполнен или продан в день $t_0 + 1$, и короткой позиции по другому фьючерсу с теми же характеристиками, за исключением того, что этот контракт не может быть исполнен или продан до дня $t_0 + 5$, и предположим далее, что эти позиции в портфеле составляют идеальное хеджирование. Весь портфель должен быть ликвидирован максимум за 6 дней.

Наивной стратегией было бы закрыть позиции по активам как можно скорее, то есть закрыть длинную позицию в день $t_0 + 1$, а короткую – в день $t_0 + 5$. При такой стратегии хеджирование «ломается» и, следовательно, существует вероятность потенциальных убытков. Лучшей стратегией будет ликвидация обоих активов в день $t_0 + 5$. При сохранении хеджирования в портфеле центральный контрагент подвергается меньшим рискам.

Первым этапом методологии CORE является определение стратегии закрытия портфеля. Стратегия закрытия – это схема, описывающая какое количество позиций по каждому активу в портфеле нужно закрыть на каждый день в течение заданного временного горизонта.

Пусть время дефолта участника обозначается как $t_0 = 0$ и пусть в портфеле имеется I различных финансовых инструментов. Абсолютное количество инструмента i в момент вре-

мени t выражается как $Q_{i,t}$. Портфель представляет собой совокупность всех инструментов в момент дефолта и обозначается как Q_0 ,

$$Q_0 = [Q_{1,0} \ Q_{2,0} \ \dots \ Q_{I,0}]$$

Пусть временной горизонт для ликвидации портфеля равен T дням, тогда стратегия ликвидации представляется в виде матрицы Q размерности $I \times T$:

$$Q = \begin{pmatrix} Q_{1,1} & Q_{1,2} & \dots & Q_{1,T} \\ Q_{2,1} & Q_{2,2} & \dots & Q_{2,T} \\ Q_{3,1} & Q_{3,2} & \dots & Q_{3,T} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Q_{I,1} & Q_{I,2} & \dots & Q_{I,T} \end{pmatrix}$$

где $Q_{i,t}$ – абсолютное количество инструмента i , ликвидированного в день $t = \overline{1, T}$.

Оптимальная стратегия находится с помощью оптимизационной задачи, в которой потенциальные потери минимизируются для наихудшего рыночного сценария. Эти потенциальные потери можно разделить на две категории: конечные и временные. Конечные потери – это реализованные потери, возникшие в результате ликвидации портфеля. Временные потери – это нереализованные потери, то есть потери, возникающие в процессе ликвидации. Эти понятия проиллюстрированы в следующем примере.

Пример. Конечные и временные потери:

Предположим, что процесс ликвидации длится 2 дня. В первый день возникает денежный поток в размере -1 000Р, а во второй день возникает денежный поток в размере +1 000Р. Поскольку сумма этих двух денежных потоков равна нулю, то конечных потерь нет. Однако существуют временные потери в размере 1 000Р.

Введём некоторые важные ограничения, связанные с ликвидностью активов и особенностями процесса ликвидации портфеля:

1. В конце периода ликвидации, то есть после T -го дня, все позиции по портфелю должны быть закрыты.

$$\sum_{t=1}^T Q_{i,t} = Q_{i,0}, \forall i$$

2. В процессе ликвидации центральному контрагенту запрещено открывать новые позиции по портфелю.

$$0 \leq Q_{i,t} \leq Q_{i,0}, \forall i, \forall t$$

3. **Лag ликвидации** – время между дефолтом и началом закрытия позиций по портфелю. Оно различно для каждого инструмента и обозначается как τ_i .

$$Q_{i,t} = 0, \forall i, \forall t < \tau_i$$

4. **Лимит по ликвидности** – предел того, сколько позиций по определённому активу может быть закрыто за день без существенного влияния на его цену.

$$Q_{i,t} \leq K_i, \forall i, \forall t$$

Помимо этого, есть несколько упрощений, связанных с организацией торгов, а именно:

5. Если совершена какая-либо сделка, то денежный поток по ней проходит в этот же день.

6. Если истекает срок действия какого-то инструмента, и базовый актив по нему должен быть поставлен по цене K , то предполагается, что он ликвидируется напрямую, принося денежный поток $\pm(S - K)$, в зависимости от типа контракта и позиции.

7. Кроме того, размеры опционных и фьючерсных контрактов устанавливаются равными единице (например, опцион колл на покупку акции при исполнении дает одну акцию), что заметно упрощает постановку оптимизационной задачи.
8. В день проводится только одна клиринговая сессия.

Как было сказано ранее, в методологии CORE для определения оптимальной стратегии, необходимо моделировать цены активов. Цены активов зависят от многих факторов, и носят в себе элемент неопределённости. Для её моделирования используются рискованные сценарии, состоящие из изменений риск-факторов (процентные ставки, волатильность, цены).

Пусть Ω обозначает конечное множество состояний природы, где конкретное состояние обозначается k . Реализация риск-фактора n при состоянии природы k в течение временного интервала $t = \overline{1, T}$ представляется в виде вектора:

$$R(k)_n = [R(k)_{n,1} R(k)_{n,2} \dots R(k)_{n,T}]$$

где $R(k)_{n,t}$ – значение риск-фактора n в момент времени t .

Сценарий риска при состоянии природы k представляет собой совокупность реализаций N риск-факторов при этом состоянии природы и выглядит как матрица размерности $N \times T$:

$$r_k = \begin{pmatrix} R(k)_1 \\ R(k)_2 \\ R(k)_3 \\ \vdots \\ R(k)_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(k)_{1,1} & R(k)_{1,2} & \dots & R(k)_{1,T} \\ R(k)_{2,1} & R(k)_{2,2} & \dots & R(k)_{2,T} \\ R(k)_{3,1} & R(k)_{3,2} & \dots & R(k)_{3,T} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R(k)_{N,1} & R(k)_{N,2} & \dots & R(k)_{N,T} \end{pmatrix}$$

Пример. Риск-сценарии:

Предположим, что у нас есть два риск-фактора: цены двух разных акций и период ликвидации равен 3-м дням. Сегодня цена 1-й акции равна 100Р, а цена 2-й акции 150Р. Предположим, что цена 1-й акции через день будет равна 120Р, а 2-й акции – 140Р, через два дня соответственно 150Р и 160Р, а через три дня 200Р и 180Р. Тогда сценарии риска в нашем предположении будут иметь вид:

$$r_1 = \begin{pmatrix} 120 & 150 & 200 \\ 140 & 160 & 180 \end{pmatrix}$$

где в 1-й строке у нас показано изменение цены 1-й акции, а во 2-й строке – 2-й акции.

Вторым этапом в методологии CORE является определение потенциальных убытков. Введем функцию потерь $\psi_i(r_k, t)$, которая представляет собой потенциальную прибыль или убыток (P&L) одной позиции по инструменту i в рисковом сценарии r_k в момент времени t . Её формулировка для актива i зависит от того, переоценивается ли актив ежедневно. Если да, то функция потерь представляет собой ежедневные денежные потоки, генерируемые этим активом, которые зависят от ежедневного изменения цены. В случае активов, не переоцениваемых ежедневно, функция результата представляет собой текущую стоимость закрытия инструмента, то есть стоимость позиции по инструменту i , оцененную в момент времени t . Учитывая это, функция потерь выражается как

$$\psi_i(r_k, t) = \begin{cases} \phi_i Q_{i,0} (P_i(r_k, t) - P_i(r_k, t-1)), & i \in DS \\ \phi_i Q_{i,0} P_i(r_k, t) \end{cases}$$

где ϕ_i равен 1, если портфель имеет длинную позицию по активу i , и равен -1, если позиция короткая. $P_i(r_k, t)$ – это цена одной единицы актива i в момент времени t при рисковом сценарии r_k . Инструменты с ежедневной переоценкой образуют множество DS .

Определим теперь кумулятивную функцию потерь, которая будет описывать накопленный P&L по активу i до момента времени t . Это будет функция $L_i(r_k, t)$, которая так же будет иметь два случая: инструмент переоценивается ежедневно и нет. В случае активов с ежедневной переоценкой кумулятивная функция потерь включает сумму денежных средств, полученных или выплаченных при закрытии позиций, и денежный поток, связанный с удержанием позиций, оставшихся в портфеле. Для активов без ежедневной переоценки эта функция

учитывает денежный поток, выплаченный или полученный при закрытии позиций.

Кумулятивная функция результата для актива i в момент времени t , оцениваемого по сценарию риска r_k , определяется следующим образом:

$$L_i(r_k, t) = \begin{cases} \sum_{s=1}^t \frac{1}{Q_{i,0}} (Q_{i,s} + H_{i,s}) \psi_i(r_k, \tau), & i \in DS \\ \sum_{s=1}^t \frac{Q_{i,s}}{Q_{i,0}} \psi_i(r_k, \tau) \end{cases}$$

где $H_{i,t}$ – количество позиций по i -му активу, которые еще предстоит закрыть на момент времени t :

$$H_{i,t} = Q_{i,0} - \sum_{s=1}^t Q_{i,\tau} = \sum_{s=t+1}^T Q_{i,s}$$

Кумулятивная функция потерь для всего портфеля в момент времени t , оцениваемая по сценарию r_k является суммой соответствующих кумулятивных функций потерь по активам:

$$L(r_k, t) = \sum_{i=1}^I L_i(r_k, t)$$

Подход CORE направлен на минимизацию потерь, как временных, так и конечных, связанных с ликвидацией портфеля. Первым этапом методологии является определение стратегии ликвидации, которая находится путем решения задачи оптимизации. Эта задача формулируется следующим образом:

$$\max_Q \min_{r_k} \min_s L(r_k, s)$$

с учетом ограничений (1–6), связанных с ликвидностью и описанных выше. Решение Q^* этой задачи даст стратегию, которая минимизирует *наибольшие* потери, конечные или временные, для наихудшего сценария. В математической модели, приведенной в [6], задача оптимизации выражается как

$$\max_Q \left(\min_{r_k} L(r_k, T) + \min_{r_k} \min_s L(r_k, s) \right)$$

Здесь минимизируются *конечные* потери и *наибольшие временные* потери для наихудшего сценария. Выражение, заключенное в скобках, является *целевой функцией*, которую нужно *оптимизировать*.

После определения оптимальной стратегии закрытия Q^* необходимо рассчитать потенциальные потери. Они оцениваются для каждого сценария, в результате чего получается матрица P&L:

$$V(r_k) = \begin{pmatrix} v_{1,1}(r_k) & v_{1,2}(r_k) & \dots & v_{1,T}(r_k) \\ v_{2,1}(r_k) & v_{2,2}(r_k) & \dots & v_{2,T}(r_k) \\ v_{3,1}(r_k) & v_{3,2}(r_k) & \dots & v_{3,T}(r_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{I,1}(r_k) & v_{I,2}(r_k) & \dots & v_{I,T}(r_k) \end{pmatrix},$$

где

$$v_{i,t}(r_k) = \begin{cases} \frac{1}{Q_{i,0}} (Q_{i,t}^* + H_{i,t}^*) \psi_i(r_k, t), & i \in DS \\ \frac{Q_{i,t}^*}{Q_{i,0}} \psi_i(r_k, t) \end{cases}$$

Опять же, есть два случая в зависимости от того, переоценивается ли актив ежедневно или нет. Обратите внимание, что $v_{i,t}(r_k)$ – это не кумулятивный P&L до момента времени t , а P&L именно в этот момент времени.

Третий этап методологии CORE заключается в расчете определенных метрик риска: *общих конечных потерь* и *общих временных потерь*. Они рассчитываются на основе получен-

ных матриц P&L. Конечные потери при риск-сценарии r_k рассчитываются путем суммирования всех элементов матрицы P&L $V(r_k)$

$$PL(r_k) = \min \left(0, \sum_{i=1}^I \sum_{t=1}^T v_{i,t}(r_k) \right)$$

Временные потери при риск-сценарии r_k рассчитываются по формуле:

$$TL(r_k) = \min \left(0, -PL \right. \\ \left. + \min \left(0, \sum_{i=1}^I v_{i,1}(r_k), \sum_{i=1}^I \left(v_{i,1}(r_k) \right. \right. \right. \\ \left. \left. \left. + v_{i,2}(r_k) \right), \dots, \sum_{i=1}^I \sum_{t=1}^T v_{i,t}(r_k) \right) \right)$$

Метрикой риска, которую предлагается использовать для определения *гарантийного обеспечения*, является **c-value**. Она определяется как минимум суммы общих конечных и общих временных потерь, оцененных для всех рисков сценариев:

$$cvalue = -\min_{r_k} (PL(r_k) + TL(r_k))$$

Выше уже говорилось о том, что стратегия ликвидации определяется через оптимизационную задачу. Говоря о ней, стоит упомянуть, что целевая функция и ограничения в задаче оптимизации линейны, то имеем дело с задачей линейного программирования. Задачи такого рода могут быть решены с помощью симплекс-метода [14].

В случае *целочисленного линейного программирования* (ILP), помимо остальных линейных ограничений, накладывается ограничение на оптимизируемую переменную: она должна быть целым числом (в случае вектора или матрицы, то они полностью состоят из целых чисел). Разновидностью является *смешанное целочисленное линейное программирование* (MILP), когда некоторые, но не все оптимизируемые переменные являются целочисленными.

Оптимальная стратегия ликвидации может быть найдена с помощью задачи линейного программирования. Общая форма задачи оптимизации имеет вид

$$\max_Q F(Q) \\ \sum_{t=1}^T Q_{i,t} = Q_{i,0}, \forall i \\ Q_{i,t} \geq 0, \forall i, \forall t \\ Q_{i,t} \leq Q_{i,0}, \forall i, \forall t \\ Q_{i,t} = 0, \forall i, t < \tau_i \\ Q_{i,t} \leq K_i, \forall i, \forall t. \\ Q_{i,t} = 0, \forall i, t > \tau_i^{expr} \\ Q_{i,t} \in \mathbb{Z}, \forall i, \forall t$$

где $F(Q)$ – целевая функция, которую нужно максимизировать по Q . Первые пять ограничений аналогичны ограничениям (1–6). Время истечения срока действия i -го инструмента обозначается как τ_i^{expr} и используется для ограничения, касающегося того, что после истечения срока действия какого-то контракта не должно происходить никакой торговли по нему.

Необходимо минимизировать потери для наихудшего сценария, тогда $F(Q)$ в задаче оптимизации, описанной выше, принимает вид

$$\min_{r_k} \left(L(r_k, T) + \min_{\tau} L(r_k, \tau) \right)$$

Поскольку $F(Q)$ в своём виде не является линейной, то для перехода к задаче линейного программирования введём вспомогательную переменную L_{WL} , и наложим на неё ограничения, связанные со свойством минимума:

$$\min_{r_k} \left(L(r_k, T) + \min_{\tau} L(r_k, \tau) \right) \leq L(r_k, T) + \min_{\tau} L(r_k, \tau), \forall r_k \\ L(r_k, T) + \min_{\tau} L(r_k, \tau) \leq L(r_k, T) + L(r_k, t), \forall r_k, \forall t$$

Подставляя L_{WL} в качестве целевой функции $F(Q) = L_{WL}$ и вводя ограничение вида

$$L_{WL} \leq L(r_k, T) + L(r_k, t), \forall t, \forall r_k$$

мы приходим к задаче максимизации:

$$\max_Q L_{WL} \\ \sum_{t=1}^T Q_{i,t} = Q_{i,0}, \forall i \\ Q_{i,t} \geq 0, \forall i, \forall t \\ Q_{i,t} \leq Q_{i,0}, \forall i, \forall t \\ Q_{i,t} = 0, \forall i, t < \tau_i \\ Q_{i,t} = 0, \forall i, t > \tau_i^{expr} \\ Q_{i,t} \leq K_i, \forall i, \forall t \\ Q_{i,t} \in \mathbb{Z}, \forall i, \forall t \\ L_{WL} \leq L(r_k, T) + L(r_k, t), \forall i, \forall t$$

Оптимизируемыми переменными являются Q и L_{WL} , при этом Q – целочисленная. Все ограничения имеют линейный вид, а это значит, что мы перешли к задаче MILP.

Период ликвидации T определяется как кратчайший срок, необходимый для того, чтобы провести закрытие всех позиций и при этом соблюсти все лимиты ликвидности, и рассчитывается с помощью формулы:

$$T = \max \left(\min \left(\tau_1^{expr}, \tau_1 + \left\lceil \frac{Q_{1,0}}{K_1} \right\rceil - 1 \right), \dots, \min \left(\tau_i^{expr}, \tau_i + \left\lceil \frac{Q_{i,0}}{K_i} \right\rceil - 1 \right), \dots \right)$$

Продemonстрируем на примерах, как работает методология CORE.

Пусть **первый** портфель состоит из:

- длинной позиции фьючерсного контракта на акцию,
- колл опциона на этот фьючерсный контракт,
- пут опциона на этот фьючерсный контракт.

Оба опциона – европейские и имеют одни и те же цены исполнения и даты исполнения. Данная комбинация опционов имитирует *короткую позицию по фьючерсному контракту* и поэтому в портфеле имеется хеджирование.

Предположим, что опционы нельзя исполнить раньше, чем через 10 дней. Цены фьючерса и опционов рассчитываются согласно разделу 1.1. Пусть изначально цена акции $S(0)$ равна 100, её ожидаемая доходность равна, $\mu = 10\%$ и волатильность $\sigma = 30\%$ (данные параметры необходимы для геометрического броуновского движения). Для оценки этого портфеля генерируем 10 000 сценариев.

Таблица 1.1

Характеристики активов портфеля 1.

Актив	Количество	Дневной лимит	Лag ликвидации	Дней до исполнения	Цена исполнения
Фьючерс	2 000	500	1	61	-
Колл на фьючерс	-2 000	10 000	10	71	95
Пут на фьючерс	2 000	10 000	10	71	95

Наивная стратегия, исходя из всех ограничений будет иметь вид (**c-value = 147 831** при такой стратегии):

Таблица 1.2

Результаты наивной стратегии для портфеля 1.

Актив/день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фьючерс	500	500	500	500						
Колл										2 000
Пут										2 000
P&L	212	-175	-13 384	-16 424	-39 218	-13 224	-3 643	-19 186	-30 083	-12 702

Оптимальная стратегия стремится сохранить хеджирование и имеет вид (**c-value = 51 755**):

Таблица 1.3

Результаты оптимальной (L_{opt}) стратегии для портфеля 1

Актив/день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фьючерс							500	500	500	500
Колл										2 000
Пут										2 000
P&L	216	-10	0	-132	-18	212	54	-5 501	-13 753	-32 822

В таблицах P&L рассчитаны для наихудшего сценария. Как видно, удалось получить **c-value** при оптимальной стратегии в три раза меньший, чем при наивной стратегии, и связано это как раз с тем, что при сохранении хеджирования с 1-го по 7-день P&L в эти дни практически минимален, что и позволило разительно сократить значение **c-value**.

Второй портфель состоит из:

- колл опциона на акции 1
- колл опциона на акции 2 (нельзя исполнить и продать раньше, чем через 10 дней)

Оба опциона – европейские и имеют одни и те же даты исполнения. Изначальные цены акций равны 100 и 120, их ожидаемые доходности 5% и 10%, волатильности 25% и 40%, а корреляция между акциями равна 0,5. Более подробные характеристики изложены в таблице 2.1 ниже.

Таблица 2.1

Характеристики активов портфеля 2.

Актив	Количество	Дневной лимит	Лог ликвидации	Дней до исполнения	Цена исполнения
Колл акция 1	1 000	10 000	10	61	110
Колл акция 2	1 000	500	1	61	120

Оптимизатор ожидаемо выдаёт наивную стратегию, так как в данной ситуации хеджирования нет. Для такой стратегии **c-value = 8 496**, а сама стратегия имеет вид:

Таблица 2.2

Результаты оптимальной стратегии для портфеля 2.

Актив/день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Колл акция 1										1 000
Колл акция 2	500	500								
P&L	-7 674	2 460	1 346	-701	-2 581	1 198	-1 644	171	154	-1 226

Третий портфель состоит из множества активов, и по своей структуре полностью повторяет первый портфель, за исключением того, что в этот раз добавлены другие комбинации опционов.

Пусть изначально цена акции $S(0)$ равна 100, её ожидаемая доходность равна, $\mu = 10\%$ и волатильность $\sigma = 30\%$. Для оценки этого портфеля генерируем 20 000 сценариев.

Таблица 3.1

Характеристики активов портфеля 3.

Актив	Количество	Дневной лимит	Лог ликвидации	Дней до исполнения	Цена исполнения
Фьючерс	1 000	250	1	61	-
Колл фьючерс	1 000	250	1	61	110
Пут фьючерс	1 000	250	1	61	110
Колл фьючерс	1 000	250	5	160	110
Пут фьючерс	1 000	250	5	160	110
Колл фьючерс	-1 000	10 000	10	360	110
Пут фьючерс	-1 000	10 000	10	360	110

В результате была получена стратегия следующего вида:

Таблица 3.2

Результаты оптимальной стратегии для портфеля 3.

Актив/день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фьючерс	52		94	130	63		64	250	250	97
Колл фьючерс	84		159	7				250	250	250
Пут фьючерс	7	32	143	68				250	250	250
Колл фьючерс					250			250	250	250
Пут фьючерс					243	7		250	250	250
Колл фьючерс										1 000
Пут фьючерс										1 000
P&L	-910	254	-24	-282	-29	-54	36	-175	-25	-1 460

По данной таблице видно, что оптимальная стратегия также сохраняет хеджирования. **c-value** для такого портфеля и набора сгенерированных сценариев **равен 2 671**.

Наивная стратегия показывает заметно хуже результат: **c-value = 36 075**.

Таблица 3.3

Результаты наивной стратегии для портфеля 3.

Актив/день	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фьючерс	250	250	250	250						
Колл фьючерс	250	250	250	250						
Пут фьючерс	250	250	250	250						
Колл фьючерс					250	250	250	250		
Пут фьючерс					250	250	250	250		
Колл фьючерс										1 000
Пут фьючерс										1 000
P&L	2 674	-1 194	-105	-704	-1 412	-679	-1 608	-4 400	-7 167	-21 476

Таким образом, был описан и продемонстрирован подход к оценке гарантийного обеспечения для участников клиринга, основанный на методологии CORE (Closeout Risk Evaluation) и заключающийся в определении ограничений ликвидности для активов портфеля, генерации рыночных сценариев и оптимизации стратегии закрытия позиций в портфеле по размеру потенциальных убытков (P&L) в предположении о том, что процесс ликвидации портфеля является динамическим. Для определения гарантийного обеспечения была введена метрика **c-value**. Гарантийное обеспечение является одним из эшелонов защиты от дефолтов для центрального контрагента, требования по депозитной марже от участников рынка помогает центральным контрагентам поддерживать стабильное состояние рынка. Определение оптимальной стратегии ликвидации портфеля позволяет центральному контрагенту минимизировать свои риски в период управления портфелем неплатежеспособного участника рынка.

Литература

1. Смирнов С.Н., Полимати И.В. Гарантированный детерминистский подход к маржированию на срочном рынке // Экономика и математические методы. 2021. Т. 57. № 2. С. 96–105.
2. Голембиовский Д.Ю., Долматов А.С. Модель оптимизации производных финансовых инструментов с учетом залоговых ограничений // Известия РАН. Теория и системы управления. 2001. № 3. С. 75–85.
3. Балынин И.В. Оптимизация инвестиционного портфеля в контексте практической реализации риск-ориентированного подхода: многообразие методов и принципов // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 10. С. 79–92.
4. Балынин И.В. Особенности формирования инвестиционного портфеля в современных социально-экономических условиях // Аудит и финансовый анализ. 2016. № 4. С. 290–293.
5. BM&FBovespa. CORE: Closeout Risk Evaluation. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.b3.com.br/en_us/products-

and-services/clearing-and-settlement/clearing/risk-management/modelo-de-risco/core (Дата обращения: 20.06.2023).

6. BM&FBovespa. BM&FBovespa Clearinghouse Risk Management Manual. 2015. pp. 186–263.

7. Vicente L.A.B.G., Cerezetti F.V., De Faria S.R., Iwashita T., Pereira O.R. Managing risk in multi-asset class, multimarket central counterparties: The CORE Approach // *Journal of Banking & Finance*. 2015. Vol. 51. pp. 119–130.

8. Avellaneda M., Cont R. Close-Out Risk Evaluation (CORE): A New Risk Management Approach for Central Counterparties. 2013. pp. 12–24.

9. CME SPAN Risk Parameter File Layouts. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cmegroup.com> (Дата обращения: 20.06.2023).

10. Hull J. C. Options, Futures and Other Derivatives. 8th Edition. Pearson Prentice Hall. pp. 101–124, 299–324, 345–357.

11. Glasserman P. Monte Carlo methods in Financial Engineering. 2003. Springer. pp. 93–107.

12. BIS, IOSCO. Principles for Market Infrastructure. 2012. pp. 46–56.

13. Pirrong C. The Economics of Central Clearing: Theory and Practice. 2011. ISDA. pp. 6–20.

14. Хемди А. Таха. Глава 3. Симплекс-метод // Введение в исследование операций = Operations Research: An Introduction. 7-е изд. // М.: «Вильямс», 2007. С. 95–141.

Estimating CPP's Risk Under Different Structures of Market Participants' Open Positions

Tsarkov N.V.

Higher School of Economics

JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34

In this article we study the approach to risk-management of central counterparty. We pay special attention to the evaluation of guarantee collateral (deposit margin) and build a mathematical model, which is based on the CORE (Closeout Risk Evaluation) approach allowing to estimate risks of portfolios consisting of different assets for a definite period of time.

In the case of a market participant default, the central counterparty must liquidate his portfolio. The main idea of the CORE approach is that the process of portfolio liquidation is dynamic, i.e. the risk level of the portfolio changes with the closing of positions in the portfolio. Therefore, it is reasonable for a central counterparty to determine the optimal strategy for closing positions in the portfolio to minimize the risks for itself, because closing all positions as soon as possible can significantly increase the risk. CORE approach involves solving a mixed integer linear programming (MILP) optimization problem.

Keywords: clearing, central counterparty, CCP, margin, option, futures, CORE, linear programming

References

- Smirnov S.N., Polimatidi I.V. A Guaranteed Deterministic Approach to Margining on Exchange-Traded Derivatives Market // *Economics and the Mathematical Methods*. 2021. Vol. 57. No. 2. pp. 96–105.
- Golembiovsky D.Yu., Dolmatov A.S. Optimization model of derivative financial instruments with account collateral restrictions // *Izvestiya RAN. Theory and Control Systems*. 2001. No. 3. pp. 75–85.
- Balynin I.V. Optimization of Investment Portfolio as Part of Practical Implementation of a Risk-Based Approach: A Variety of Methods and Principles // *Economic Analysis: Theory and Practice*. 2016. No 10. pp. 79–92.
- Balynin I.V. Features of Formation of an Investment Portfolio in the Current Socio-Economic Conditions // *Audit and Financial Analysis*. 2016. No 4. pp. 290–293.
- BM&FBovespa. CORE: Closeout Risk Evaluation. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.b3.com.br/en_us/products-and-services/clearing-and-settlement/clearing/risk-management/modelo-de-risco/core (Accessed 2023-06-20)
- BM&FBovespa. BM&FBovespa Clearinghouse Risk Management Manual. 2015. pp. 186–263.
- Vicente L.A.B.G., Cerezetti F.V., De Faria S.R., Iwashita T., Pereira O.R. Managing risk in multi-asset class, multimarket central counterparties: The CORE Approach // *Journal of Banking & Finance*. 2015. Vol. 51. PP. 119–130.
- Avellaneda M., Cont R. Close-Out Risk Evaluation (CORE): A New Risk Management Approach for Central Counterparties. 2013. PP. 12–24.
- CME SPAN Risk Parameter File Layouts. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cmegroup.com> (Accessed 2023-06-20)
- Hull J. C. Options, Futures and Other Derivatives. 8th Edition // Pearson Prentice Hall. PP. 101–124, 299–324, 345–357.
- Glasserman P. Monte Carlo methods in Financial Engineering. 2003. Springer. PP. 93–107.
- BIS, IOSCO. Principles for Market Infrastructure. 2012. PP. 46–56.
- Pirrong C. The Economics of Central Clearing: Theory and Practice. 2011. ISDA. PP. 6–20.
- Hamdy A. Taha. Operations Research: An Introduction. 7th Edition. // Moscow: Williams 2007. pp. 95–141.